Bundesministerium für Digitales und Verkehr

Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

RAB-ING

Teil 3
Entwurf

Abschnitt 6
Musterbeispiele

Unterabschnitt 1
Unterführungsbauwerk
1) Wirtschaftsweg

Stand: 2018/06

Straßenbauverwaltung:	
Straßenklasse und Nr.:	B 001
Streckenbezeichnung:	C-Stadt - D-Stadt
Baumaßnahme/Bauwerk:	**Musterbeispiel Unterführungsbauwerk**
	Wirtschaftsweg
Bauwerks-Nr. (ASB-ING):	1234 567

Träger der Baumaßnahme:	Bundesrepublik Deutschland

Bauwerksentwurf

- Erläuterungsbericht -

Aufgestellt:	**Geprüft:**
Gesehen:	**Genehmigt:**

Inhalt

Seite

1 Allgemeines ... 4
1.1 Notwendigkeit der Maßnahme, Verkehrswege, örtliche Randbedingungen ... 4
1.2 Lastannahmen ... 4
1.3 Bauwerksgestaltung ... 4
2 Bodenverhältnisse, Gründung ... 5
2.1 Bodenverhältnisse ... 5
2.2 Grundwasser, Wasserhaltung ... 5
2.3 Gründung ... 6
2.4 Altlasten, Kampfmitteluntersuchung ... 6
3 Unterbauten ... 6
3.1 Widerlager, Flügel ... 6
3.2 Pfeiler ... 7
3.3 Sichtflächen ... 7
4 Überbau ... 7
4.1 Tragkonstruktion ... 7
4.2 Lager, Gelenke ... 7
4.3 Fahrbahnübergangskonstruktionen ... 7
4.4 Abdichtung, Belag ... 7
4.5 Korrosionsschutz, Schutz gegen Umwelteinflüsse ... 8
5 Entwässerung ... 8
5.1 Überbauten ... 8
5.2 Widerlager ... 8
6 Rückhaltesysteme, Schutzeinrichtungen ... 8
7 Zugänglichkeit der Konstruktionsteile ... 8
8 Sonstige Ausstattung und Einrichtungen ... 8
9 Herstellung, Bauzeit ... 9
9.1 Bauablauf, Bauzeit ... 9
9.2 Schutzmaßnahmen ... 9
10 Kosten ... 9
11 Baurechtsverfahren ... 9

1 Allgemeines

1.1 Notwendigkeit der Maßnahme, Verkehrswege, örtliche Randbedingungen

Im Zuge des Neubaus der B 001 von C-Stadt nach D-Stadt wird in der Gemarkung E-Stadt der Wirtschaftsweg (WW) 001 von A-Stadt nach B-Stadt unterführt, wodurch der Neubau des Brückenbauwerkes 1234 567 erforderlich wird.

Der Kreuzungspunkt zwischen B 001 und WW 001 liegt in Bau-km 219+190,819 (= Betriebskilometer) der B 001 und in Bau-km 0+028,415 des WW 001.

Geplant ist ein einfeldriges überschüttetes Bauwerk, welches die B 001 in einer geraden Trassierung und mit einem Kreuzungswinkel von 100 gon überführt. Die Lichte Weite zwischen den Widerlagern beträgt 5,00 m. Die Stützweite beträgt 6,00 m. Im Bauwerksbereich ist der unterführte WW 001 in einer Geraden trassiert.

Überführt wird die 2-streifige Bundesstraße 001 mit dem Regelquerschnitt RQ 28 nach RAA, Bild 4. Der Querschnitt des unterführten WW 001 entspricht der RE-ING 2-1, Bild 2.1.2.

Das Bauwerk wird entsprechend der Forderungen der RE-ING 2-1, Nr. 2.1, durch die Anordnung einer Fuge in Achse der Bundesstraße in 2 Teilbauwerke unterteilt. Für den als biegesteif angeschlossene Stahlbetonplatte geplanten Überbau ist aufgrund der Überschüttung eine Breite zwischen den Geländern von 34,50 m vorgesehen, sodass sich eine Brückenfläche von 207 m² ergibt.

Die 2 Fahrstreifen der Richtungsfahrbahnen des Überbaus sind mit je 3,50 m Breite geplant, wobei die Gesamtbreite einschließlich Standstreifen 10,50 m beträgt. Da die Prognoseverkehrsstärken deutlich unter 30.000 Kfz/24h liegen, ist eine 4+0 Verkehrsführung nach RAA 4.3.3. nicht erforderlich.

Die kleinste Lichte Höhe zwischen UK Überbau und OK WW 001 beträgt 4,561 m und liegt damit über dem geforderten Mindestwert von 4,50 m.

Mit einer konstanten Konstruktionshöhe von 0,80 m ergibt sich für den Überbau eine Schlankheit L/h von 7,5 m / 0,8 m = ca. 9,5.

1.2 Lastannahmen

Das Bauwerk wird für zivile Verkehrslasten mit dem Lastmodell LM1 nach DIN EN 1991-2 bemessen. Die Bemessung für die Militärlasten nach STANAG 2021 erfolgt für MLC 50/50-100.

Die Parameter für Ermüdungsnachweise wurden mit der Verkehrskategorie 1 und der Verkehrsart große Entfernung festgelegt.

Das Bauwerk befindet sich in der Erdbebenzone 0 und bedarf diesbezüglich keiner weiteren Nachweise.

1.3 Bauwerksgestaltung

An das neue Brückenbauwerk werden keine besonderen Anforderungen im Sinne eines übergeordneten oder individuellen Gestaltungskonzeptes gestellt, sodass die Gestaltung der Brücke im Wesentlichen durch ihre Form und die Proportionen der einzelnen Bauteile bestimmt wird.

Der Überbau ist mit einer Schlankheit von ca. 9,5 optisch relativ dominant. Um die Ansichtsfläche durch die Verschattung etwas zu kaschieren, werden die Seitenflächen des Überbaus nach innen abgeschrägt. Die Ansichtsflächen der Kappengesimse werden mit dem konstruktiv notwendigen Mindestmaß von 70 cm ausgebildet.

An den Brückenenden werden Schrägflügel angeordnet, die den Übergang zwischen der Brücke und dem anschließenden Gelände bilden. Die Oberseiten der Schrägflügel werden der Neigung des Straßendammes folgend abgeschrägt, sodass die Ansichtsflächen auf das notwendige Maß reduziert werden.

Bei den gegebenen örtlichen Verhältnissen stellt die gewählte Bauart im Hinblick auf Gestaltung und Baukosten die wirtschaftlichste Lösung dar.

2 Bodenverhältnisse, Gründung

Im Folgenden sind die Ergebnisse des geotechnischen Berichtes des Baugrundinstitutes …….., Bericht Nr. … vom ……., zusammengefasst.

2.1 Bodenverhältnisse

Für die Erkundung des im Bereich der Brücke vorhandenen Bodens sind die Kernbohrungen KB1 und KB2 mit Erkundungstiefen von jeweils 15,00 m unter GOK ausgeführt worden.

Danach kann ausgehend vom Ansatzpunkt der Bohrprofile von folgenden Bodenverhältnissen ausgegangen werden. Die Einzelheiten können dem geotechnischen Bericht entnommen werden.

Widerlager Nord – Achse 10 (KB1)

Tiefe 0,00 m bis 1,40 m: Fahrbahnaufbau

Tiefe 1,40 m bis 2,60 m: Tonschiefer, stark schluffig (Zersatz)

Tiefe 2,60 m bis 15,00 m: Tonschiefer, stark schluffig, blaugrau-blau

Widerlager Süd – Achse 20 (KB2)

Tiefe 0,00 m bis 1,60 m: Schluff

Tiefe 1,60 m bis 2,00 m: Kies

Tiefe 2,00 m bis 4,80 m: Tonschiefer, stark schluffig (Zersatz)

Tiefe 4,80 m bis 15,0 m: Tonschiefer, stark schluffig, blaugrau-blau

Unterhalb der Auffüllungen stehen als Verwitterungsprodukt der Tonschiefer Fließerden an, die als bindig bis feinsandig mit hohem Gehalt an Gesteinsbrocken beschrieben werden.

Es folgt im Liegenden Festgesteinszersatz des Ton-/Schluffschiefers an der Westseite mit einer Mächtigkeit von 1,20 m und auf der Ostseite von 2,80 m, der für Erdarbeiten in den Homogenbereich 6 einzustufen ist.

Ab einem Niveau von etwa ~ 464,4 m NN (KB1) bzw. ~ 465,0 m NN (KB2) stehen im Bereich des Bauwerks Ton- und Schluffschiefer sowie Grauwacken des Unterkarbon als aufgelockerte und kleinstückig zerlegte Festgesteine an. Für Erdarbeiten ist überwiegend von Homogenbereich 7 auszugehen.

Die anstehenden bindigen Böden sind generell sehr witterungsempfindlich und neigen zum Aufweichen.

Für den erkundeten Bodenaufbau im Einflussbereich der Bauwerksgründung können die folgenden bodenmechanischen Kennwerte als Berechnungswerte angesetzt werden:

Bodenart	Wichte erdfeucht γ_k [kN/m³]	Reibungswinkel φ'_k [°]	Kohäsion c'_k [kN/m²]	Steifemodul $E_{s,k}$ [MN/m²]
Auffüllung, (N_{10} < 5)	19,0	30	0	-
Fließerde	18,0	32	10	15
Ton-/Schluffschiefer/Grauwacke VE (VZ)	22,5	35-40	10	150
Ton-/Schluffschiefer/Grauwacke VE VA	23,5	40	10	400

2.2 Grundwasser, Wasserhaltung

Die dokumentierten Grundwasserstände wurden maßgeblich durch die Spülung während der Bohrarbeiten beeinflusst. Lediglich in KB1 konnte der Anschnitt von Grundwasser auf einer Höhe von 464,00 m NN dokumentiert werden.

Durch den Baugrundgutachter wird eingeschätzt, dass kein relevantes Grundwasser im Bereich des Erdbaus vorhanden ist. Die Ableitung des Kluft-/Schicht- und Tagwassers kann mittels offener Wasserhaltung erfolgen.

Aus den Bohrungen wurde jeweils eine Wasserprobe für die laborchemische Wasseruntersuchung nach DIN 4030 zur Bestimmung der Betonaggressivität des Wassers entnommen. Die entnommenen Wasserproben sind demnach als „nicht betonangreifend“ einzustufen.

2.3 Gründung

Aufgrund der örtlichen Baugrundsituation und gemäß der Empfehlung des Baugrundgutachters kann eine Flachgründung zur Ausführung kommen, wobei die Gründung im Zersatz bzw. Festgestein anzuordnen ist. Die Mindesttiefe beträgt 465,30 m NN.

Gewählt wird aus konstruktiven Gründen eine Absetztiefe von 464,0 m NN in OK Sauberkeitsschicht.

Für die Dimensionierung der Fundamente kann mit einem

Bemessungswert des Sohlwiderstandes von $\sigma_{R,d}$ = 350 kN/m²

gerechnet werden.

Die Standsicherheit der Gründung gegen Grundbruch ist bei Einhaltung der geplanten Einbindetiefe und des angegebenen Bemessungswertes des Sohlwiderstandes gemäß dem geotechnischen Bericht ausreichend.

Unter Zugrundelegung einer Fundamentbreite von 3,80 m und unter Beachtung des o. g. Bemessungswertes des Sohlwiderstands ist mit möglichen Setzungen in einer Größenordnung von etwa

0,5 cm bis 1,0 cm

zu rechnen. Folglich können mögliche Setzungsdifferenzen in einer Größenordnung von maximal 0,5 cm auftreten. Die wahrscheinlichen Setzungen liegen in einer Größenordnung von 0,3 cm bis 0,65 cm und betragen somit 60 % bis 65 % der möglichen Setzungen.

Die Überschüttung des Bauwerkes ist möglichst frühzeitig aufzubringen, um die Setzungen vor dem Ausbau der Verkehrsanlage abzubauen. Die Beträge sind darüber hinaus so gering, dass keine weiteren Maßnahmen zur Kompensation der Setzungen erforderlich sind.

Für die vertikale Bettung der Fundamente kann zur Schnittgrößenermittlung der untere und obere Grenzwert des Steifemoduls gemäß dem geotechnischen Bericht mit

$E_{sk,min}$ = 200 MN/m² und $E_{sk,max}$ = 700 MN/m²

angesetzt werden.

2.4 Altlasten, Kampfmitteluntersuchung

Hinsichtlich des für den Neubau vorgesehenen Baufeldes sind keine Belastungen des Baugrundes aus Altlasten bekannt.

Über den Bereich des geplanten Baufeldes lagen dem Kampfmittelräumdienst (KMRD) des Landes „Bundesland 1“ aussagefähige Luftbilder vor.

Eine Auswertung der Luftbilder des Baufeldes von Seiten des Kampfmittelräumdienstes hat gemäß Stellungnahme des KMRD vom …… keinen begründeten Verdacht ergeben, dass mit dem Auffinden von Kampfmitteln zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine solche Belastung dieser Flächen nicht vorliegen, ist eine diesbezügliche systematische Flächenerkundung nicht erforderlich.

3 Unterbauten

3.1 Widerlager, Flügel

Widerlager und Flügel werden jeweils mittels einer 1,00 bis 1,10 m dicken Fundamentplatte und einer Sauberkeitsschicht auf dem anstehenden Festgestein flach gegründet. Für die Fundamente ist ein Beton C30/37 vorgesehen. Als Bewehrung wird Betonstahl der Sorte B 500 B eingebaut.

Die Widerlagerwände erhalten eine konstante Dicke von je 1,00 m, die Flügel von 0,80 m. Für die Widerlager und Flügel ist ein Beton C 30/37 vorgesehen. Als Bewehrung wird Betonstahl der Sorte B 500 B eingebaut.

Die Flügel auf der Westseite weisen eine Länge von 8,50 m und auf der Ostseite eine Länge von 7,50 m auf. Der Anschluss der Schrägflügel an die Widerlager erfolgt unter 150,0 gon.

In den Widerlagerwänden sind in regelmäßigen Abständen Sollrissfugen gemäß RiZ Fug 2, Bild 2, anzuordnen. In der Mitte der Widerlagerwand ist die Anordnung einer Bewegungsfuge gemäß RiZ Fug 1, Bild 1, vorgesehen.

3.2 Pfeiler

– entfällt –

3.3 Sichtflächen

Alle sichtbaren Kanten werden mit Dreikantleisten 1,5 cm/1,5 cm gebrochen. Die sichtbaren Betonflächen sind mit sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen herzustellen.

Es wird die Sichtbetonklasse SB 2 nach ZTV-ING 3-2 festgelegt.

Widerlager/Flügel: Schalung der Sichtflächen mit vertikal ausgerichteter sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen.

Kappen: Schalung der Sichtflächen mit sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen, Brettschalung parallel zur Gradiente ausgerichtet.

Allgemein: Ankerlöcher sind mit vertieft eingeklebten Stopfen zu verschließen. In den Gesimskappenschalungen sind Verankerungslöcher nicht zulässig.

4 Überbau

4.1 Tragkonstruktion

Der Überbau wird als biegesteif an die Unterbauten angeschlossene Platte in Stahlbeton-Bauweise ausgeführt. Die Stützweite beträgt 7,5 m bei einer konstanten Konstruktionshöhe von h = 0,80 m. Das Verhältnis von Stützweite zu Bauhöhe hat somit den Wert von l/h ca. 9,5.

Die Stirnflächen des Überbaus werden nach innen auf einer Breite von 65 cm und einer Höhe von 55 cm angeschrägt. Für den Überbau ist ein Beton C 30/37 und Betonstahl B 500 B vorgesehen.

In Bauwerksmitte ist die Anordnung einer Bewegungsfuge vorgesehen, die im Überbau gemäß RiZ Fug 4, Blatt 1, ausgebildet wird.

4.2 Lager, Gelenke

Der Überbau ist biegesteif an die Unterbauten angeschlossen. Die Anordnung von Lagern entfällt.

4.3 Fahrbahnübergangskonstruktionen

– entfällt –

4.4 Abdichtung, Belag

Der Überbau erhält eine Abdichtung und einen Belag gemäß ZTV-ING 6-1 mit einer mit Betonmattenstahl (B 500 A) bewehrten Betonschutzschicht C12/15 gemäß RiZ Fug 4, Blatt 1.

4.5 Korrosionsschutz, Schutz gegen Umwelteinflüsse

Die Geländer erhalten folgende Beschichtungssysteme nach ZTV-ING 4-3, Tabelle A.4.3.2:

Bauteil	**Bauteil-Nr.**	**Beschichtungssystem**					**Oberflächen-vorbereitung**
		Nr.	Aufbau	µm	Blatt	Stoff-Nr.	
Geländer	3.1 c)	1	Feuerverzinkung ZB EP-EG, grau (DB 702) DB PUR-EG, grau (DB 703)	 80 80	 87 87	 687.12 687.73	Sweep-Strahlen

Die Applikation sämtlicher Beschichtungsstoffe erfolgt mittels Airless-Spritzen.

5 Entwässerung

5.1 Überbauten

Zur Ableitung des Sickerwassers der Überschüttung wird der Überbau im Längsschnitt mit einem Hochpunkt ausgebildet und zu den Widerlagern mit 2,0 % geneigt. In Querrichtung weist der Überbau keine Neigung auf.

Das ankommende Wasser der Strecke wird über die Böschung abgeleitet und hinter den Kappen in Entwässerungsmulden gemäß RiZ Kap 8 abgefangen. Die Mulden sind jeweils von Überbaumitte aus zu den Flügeln hin geneigt. Die 50 cm breite Mulde aus Kleinpflaster im Mörtelbett verläuft parallel zur Flügeloberkante und bindet an den Flügelenden an eine Raubettmulde an, die senkrecht zum unterführten Weg über die Einschnittsböschung verläuft. Die Mulden binden an die wegparallelen Entwässerungsmulden des WW an.

5.2 Widerlager

Die Entwässerung der Widerlager-Hinterfüllung erfolgt gemäß RiZ Was 7 mit Grundrohr. Die Anschlussleitung des Grundrohres ist jeweils um die Flügel herum zu führen und in die Raubettmulden einzubinden.

6 Rückhaltesysteme, Schutzeinrichtungen

Die Fahrzeugrückhaltesysteme der B 001 sind Bestandteil der Streckenplanung. Sie werden auf der Überschüttung durchgehend angeordnet. Die Höhe der Überschüttung ist ausreichend, um die Einspannlänge einer Schutzplanke zu gewährleisten. Gemäß Angaben der Streckenplanung sind am Außenrand eine Aufhaltestufe H2 und ein Wirkungsbereich W3 vorgesehen. Neben den Mittelstreifen ist eine Aufhaltestufe H2 und ein Wirkbereich W7 einzuhalten.

Den seitlichen Abschluss des Überbaues bilden Holmgeländer gemäß RiZ Gel 3, 9 und der Verankerung gemäß RiZ Gel 14. Die Geländerhöhe beträgt auf beiden Seiten 1,00 m entsprechend der Absturzhöhe < 12 m.

Die Borde des Wirtschaftsweges sind in der Unterführung nach innen abgeschrägt und somit überfahrbar.

7 Zugänglichkeit der Konstruktionsteile

Für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind am südwestlichen und nordöstlichen Flügel Böschungstreppen gemäß RiZ Bösch 1 vorgesehen, die den Zugang zu den Widerlagern von der überführten B 001 aus ermöglichen.

Alle übrigen Bauteile sind vom Gelände bzw. dem unterführten WW 001 aus zugänglich.

8 Sonstige Ausstattung und Einrichtungen

An dem Brückenbauwerk werden Messpunkte gemäß RiZ Mess 1, Blatt 2, vorgesehen.

Luftseitig sind entlang der Flügel 30 cm breite Traufstreifen mit Betonpflaster zu befestigen.

9 Herstellung, Bauzeit

9.1 Bauablauf, Bauzeit

Alle unter der Brücke verlaufenden Leitungen und Kabel müssen örtlich aufgesucht und kenntlich gemacht werden. Maßnahmen zur Verlegung sind nicht erforderlich.

Bei Herstellung des Brückenbauwerkes steht die überführte B 001 noch nicht unter Verkehr. Der Wirtschaftsweg WW 001 von A-Stadt nach B-Stadt wird während der Brückenbauarbeiten im Bereich der B 001 voll gesperrt. Es entstehen keine Beeinträchtigungen aus öffentlichem Verkehr bei den Brückenbauarbeiten.

Die Bauarbeiten beginnen mit der Sperrung des unterführten WW 001. Anschließend können die Fundamente in einer offenen Baugrube hergestellt werden. Nach Einbau der Fundamente erfolgt die Erstellung der Unterbauten in Ortbetonbauweise. Anschließend kann der Überbau hergestellt werden, der ebenfalls als Ortbetonkonstruktion vorgesehen ist. Da der unterführte WW 001 während der gesamten Bauzeit voll gesperrt werden kann und somit keine Anforderungen bezüglich des einzuhaltenden Lichtraumprofiles bestehen, erfolgt die Herstellung des Überbaues auf einem bodengestützten Traggerüst. Nach Herstellung der Dichtung und des Schutzbetons sollte frühzeitig die Überschüttung des Bauwerkes erfolgen, um Setzungen abzubauen. Gleichzeitig kann die Durchführung der Restarbeiten (z. B. Montage Geländer) erfolgen. Dann kann die Brücke für den Verkehr auf der B 001 freigegeben werden.

Die Gesamtbauzeit zur Herstellung des neuen Brückenbauwerks wird etwa 10 Monate betragen.

9.2 Schutzmaßnahmen

Die Arbeiten zur Herstellung der Überbauabdichtung werden zeitlich so vorgesehen, dass sie nicht in die kältere Jahreszeit fallen.

10 Kosten

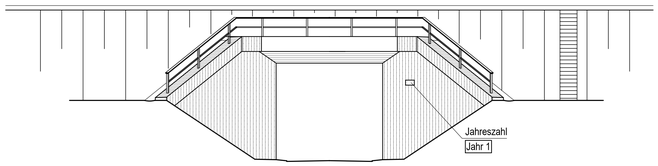
Gemäß Kostenberechnung belaufen sich die Gesamtbaukosten für das Brückenbauwerk auf …… Mio. € brutto. Die Baukosten je m² Brückenfläche ergeben sich somit zu ……€/m² (brutto).

Kostenträger der Maßnahme ist die Bundesrepublik Deutschland.

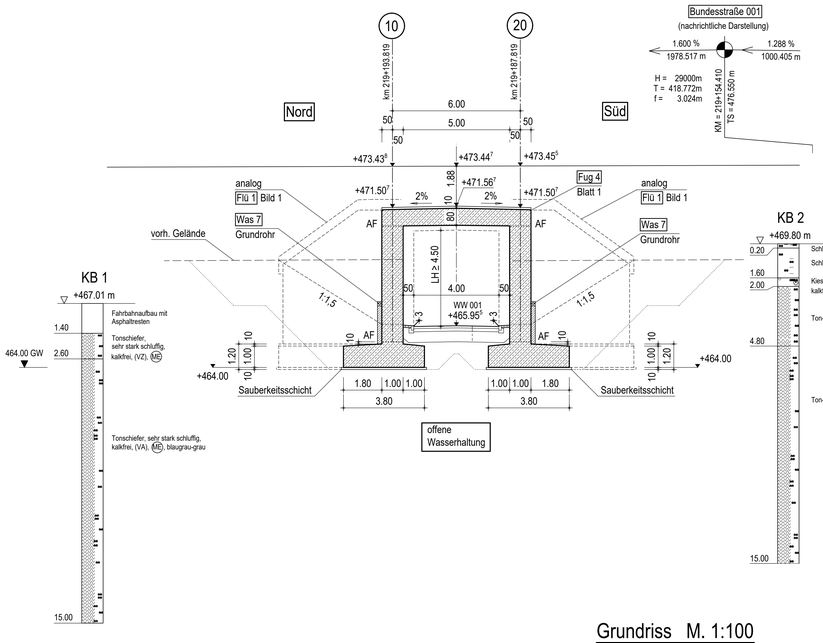
11 Baurechtsverfahren

Für die Gesamtbaumaßnahme B 001 wurde ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Der Planfeststellungsbeschluss (Az.: …), als Grundlage für die Durchführung der Baumaßnahme, erfolgte am ……. Alle Ergebnisse und Auflagen des Planfeststellungsbeschlusses sind bei der Entwurfsbearbeitung des Brückenbauwerkes berücksichtigt worden.

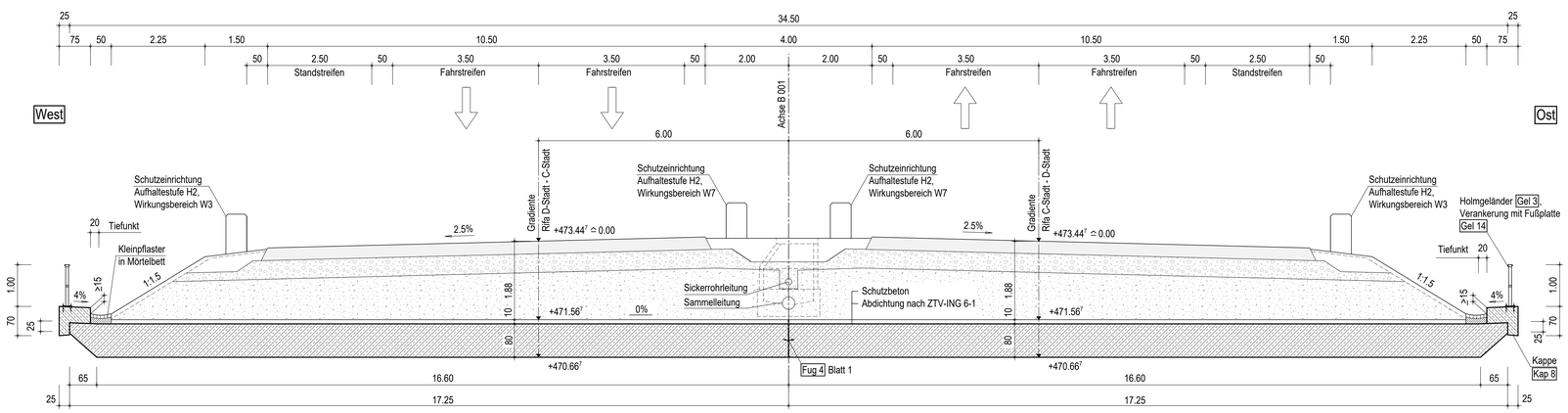
Ansicht von Osten M.1:100



Längsschnitt A - A M.1:100

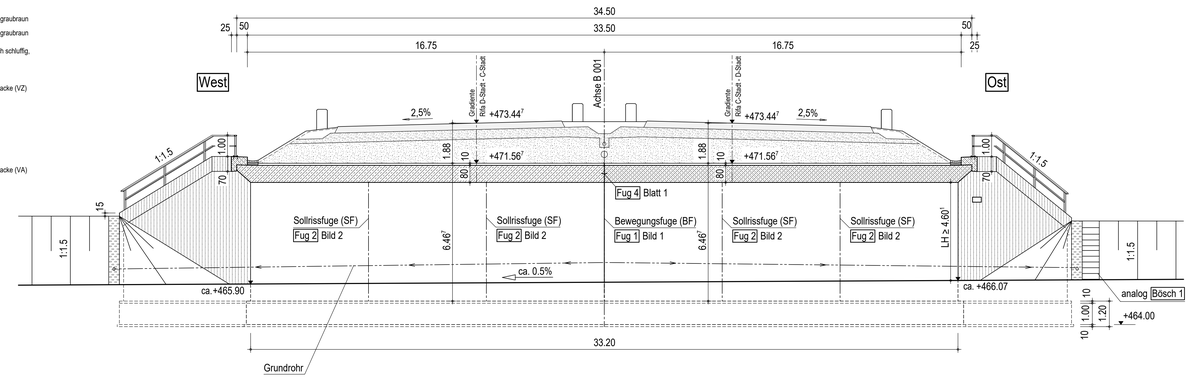


Regelquerschnitt M. 1:50



Querschnitt B-B M. 1:100

Widerlageransicht Achse 10



Bodenkennwerte/ geotechnische Bemessungswerte									
Bauteil / Achse / Bodenart	Boden-art	γ_k / γ_k'	φ_k'	C_k'	δ_k	$E_{s,k}$	$\sigma_{R,d}$	$q_{s,k}$	$q_{b,k}$
	---	kN/m³	°	kN/m²	°	MN/m²	kN/m²	MN/m²	MN/m²
Fundament Achse 10	---	23/13	40	10	26.6	400	350	---	---
Fundament Achse 20	---	23/13	40	10	26.6	400	350	---	---
Hinterfüllung WDL	---	20	30	0	0	---	---	---	---

Baustoffangaben						
Bauteil:	Beton	Expositionsklassen Feuchtigkeitsklasse	Entwicklung der Betonfestigkeit	Baustahl	Betonstahl	Spannstahl
Kappen, Gesims	C25/30	XC4, XD3, XF4, WA	f ≤ 0.3	———	B500B	———
Überbau	C30/37	XC4, XD1, XF2, WA	f ≤ 0.3	———	B500B	———
Widerlager / Flügel	C30/37	XC4, XD2, XF2, WA	f ≤ 0.3	———	B500B	———
Fundamente	C30/37	XC2, XD2, XF2, WA	f ≤ 0.3	———	B500B	———
Schutzbeton	C12/15	X0	———	———	B500A	———
Sauberkeitsschicht	C12/15	X0	———	———	———	———
Vorspannung	~~längs / quer~~					
Kappen, Gesims	Mindestluftporengehalt nach ZTV-ING 3-1, Tab. 3.1.1 max. w/z-Wert 0.50 nach ZTV-ING 3-1					

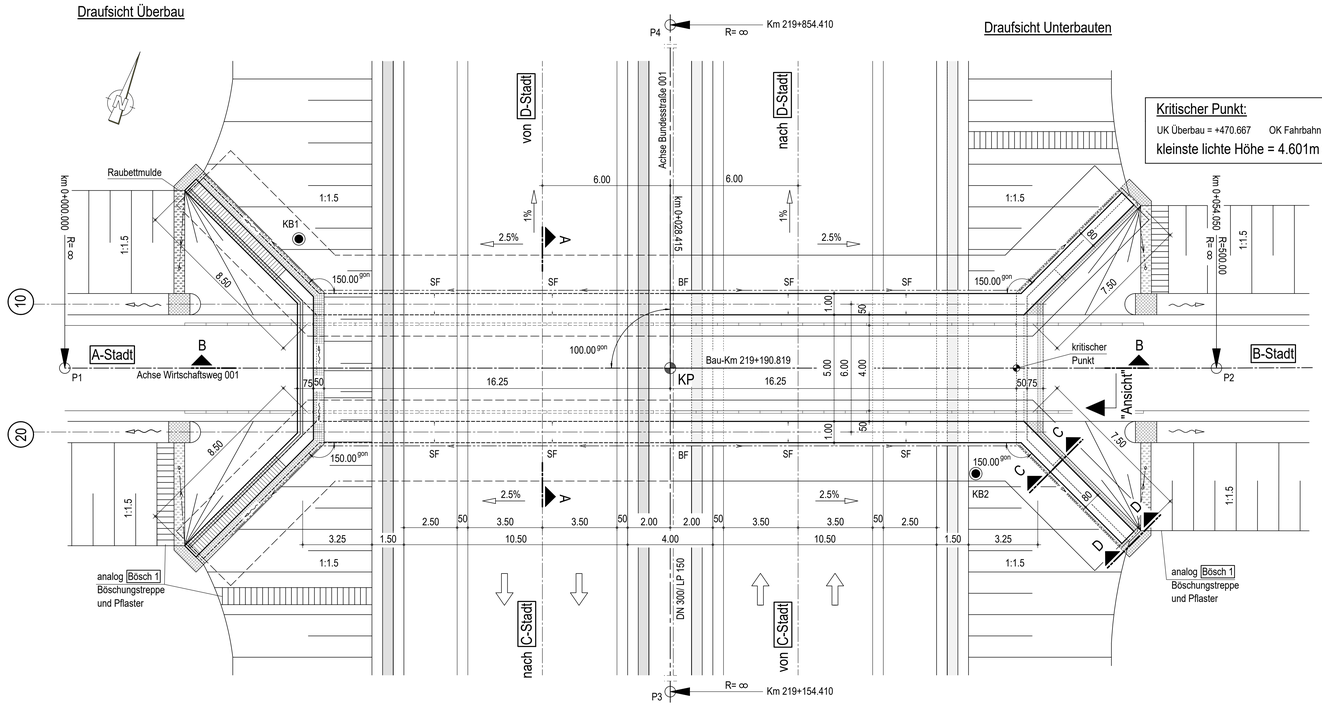
Bauwerksdaten		
Bauart:		Stahlbeton ~~Spannbeton~~ ~~Stahl~~ ~~Verbund~~
Einwirkung Verkehrslast		DIN EN 1991-2 Lastmodell LM 1
Verkehrskategorie DIN EN 1991-2		1
Verkehrsart DIN EN 1992-2/NA		große Entfernung
Klasse Anprallast Fahrzeugrückhalte-systeme DIN EN 1991-2		-
Militärlastenklasse STANAG		50/50-100
Einzelstützweiten (⊥)	(m)	6.00
Gesamtlänge zw. Endauflagern (⊥)	(m)	6.00
Lichte Weite zw. Widerlagern (⊥)	(m)	5.00
Kleinste Lichte Höhe	(m)	4.601 > 4.50
Kreuzungswinkel	(gon)	100
Breite zw. Geländern	(m)	34.50
Brückenfläche	(m²)	207

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen

Grundriss M. 1:100

Draufsicht Überbau

Draufsicht Unterbauten



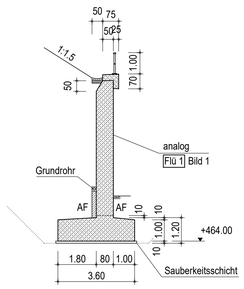
Kritischer Punkt:

UK Überbau = +470.667 OK Fahrbahn = +466.066

kleinste lichte Höhe = 4.601m > 4.50m

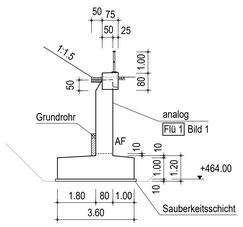
Schnitt C-C M. 1:100

Flügelschnitt



Schnitt D-D M. 1:100

Flügelrückansicht



Punkt	vorgegebene Koordinaten			
	Station WW 001	Station B 001	Rechts	Hoch
P1	0+000.000	———	.....	.....
P2	0+054.050	———	.....	.....
P3	———	219+154.410	.....	.....
P4	———	219+854.410	.....	.....
	errechnete Koordinaten			
KP	0+028.415	219+190.819	.....	.....

Das Bauwerk liegt in der Erdbebenzone 0

Setzung

wahrscheinliche Setzung G_{set} (DIN EN 1990)

dset,i,w= 0.5 cm je Stützung in ungünstigster Kombination im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG)

mögliche Setzung G_{set} (DIN EN 1990)

dset,i,m= 1.0 cm je Stützung in ungünstigster Kombination im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)

Darstellung der Boden- und Gesteinsarten in den Schichtenprofilen der Bodenaufschlüsse nach dem geotechnischen Bericht ...

Sichtflächengestaltung

Widerlager/Flügel: Schalung der Sichtflächen mit vertikal ausgerichteter sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen.

Kappen: Schalung der Sichtflächen mit sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen, Brettschalung parallel zur Gradiente ausgerichtet.

Allgemein: Ankerlöcher sind mit eingeklebten Stopfen zu verschließen. In den Gesimskappenschalungen sind Verankerungslöcher nicht zulässig.

Anordnung der Messpunkte gemäß Mess 1 Blatt 2

Entwurfsbearbeitung:	Projekt-Nr.:		
		Datum	Zeichen
	Bearb.:		
	Gez.:		
	Gepr.:		
Geändert	Datum	Gez.	Geprüft
a			
b			
c			
d			

Straßenbauverwaltung:

Streckenbezeichnung: von C-Stadt - D-Stadt

Straßenklasse und Nr.: B 001

Gemarkung: E-Stadt

Unterlage: 8

Blatt - Nr.: 01

Projekt - Nr.:

Bauwerk/Baumaßnahme:

Neubau einer überschütteten einfeldrigen Rahmenbrücke, im Zuge der B 001, Unterführung eines Wirtschaftsweges

	Datum	Zeichen
Bearb.:		
Gez.:		
Gepr.:		
ASB-Nr:	1234 567	

Plandarstellung:

Grundriss, Schnitte, Ansichten

Bauwerksplan

Maßstab: 1:100, 1:50

Aufgestellt: RAB-ING Musterbeispiel 3-6-1-1

Geprüft:

Gesehen:

Genehmigt:

H/B = 841 / 1189 (1.00m²)